Формула Байеса

Разбор урока

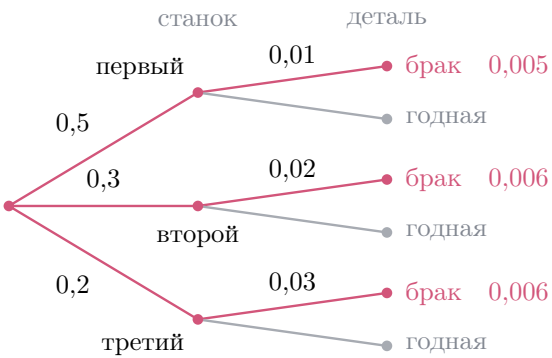


Формула Байеса и шансы

A1. Детали делают три станка: первый — 50 % всех деталей, второй — 30 %, третий — 20 %. Брак у них — 1 %, 2 % и 3 % соответственно. Наугад взятая деталь оказалась бракованной. С какой вероятностью её сделал каждый из станков?

Ответ: первый — $\frac{5}{17}$, второй и третий — по $\frac{6}{17}$.

Ход. Гипотезы — станок, наблюдение — брак. Вдоль каждой ветки вероятности перемножаются:



$\mathrm{P}(\text{брак}) = 0{,}005 + 0{,}006 + 0{,}006 = 0{,}017$ — это формула полной вероятности. Апостериорная вероятность станка — доля его ветки:

$$\mathrm{P}(\text{первый} \mid \text{брак}) = \frac{0{,}005}{0{,}017} = \frac{5}{17},$$

$$\mathrm{P}(\text{второй} \mid \text{брак}) = \mathrm{P}(\text{третий} \mid \text{брак}) = \frac{0{,}006}{0{,}017} = \frac{6}{17}.$$

На 1000 деталей: бракованных 17, из них 5, 6 и 6 штук. Второй и третий станок поровну, хотя брак у третьего выше: он делает меньше деталей.

А2. Болезнью болеет 1 % людей. Тест у больного положителен с вероятностью 99 %, у здорового — с вероятностью 5 %. а) Тест положителен. С какой вероятностью человек болен? б) Тест повторили; при известном состоянии человека результаты двух тестов независимы. Второй тоже положителен. С какой вероятностью человек болен теперь? в) А если второй тест отрицателен?

Ответ: а) $\frac{1}{6}$; б) $\frac{99}{124} \approx 0{,}80$; в) $\frac{1}{476} \approx 0{,}002$.

Ход. Удобнее шансами. До теста шансы болезни $1 : 99$. Отношение правдоподобия положительного теста $\frac{0{,}99}{0{,}05} = \frac{99}{5}$, отрицательного — $\frac{0{,}01}{0{,}95} = \frac{1}{95}$. При известном состоянии тесты независимы, поэтому каждый результат просто умножает шансы на своё отношение.

а) $\frac{1}{99} \cdot \frac{99}{5} = \frac{1}{5}$: шансы $1 : 5$, вероятность $\frac{1}{6}$. То же на 10 000 человек: больных 100, положительных среди них 99; здоровых 9900, положительных 495. Больны $\frac{99}{99+495} = \frac{1}{6}$ положительных.

б) $\frac{1}{5} \cdot \frac{99}{5} = \frac{99}{25}$, вероятность $\frac{99}{99+25} = \frac{99}{124}$.

в) $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{95} = \frac{1}{475}$, вероятность $\frac{1}{476}$.

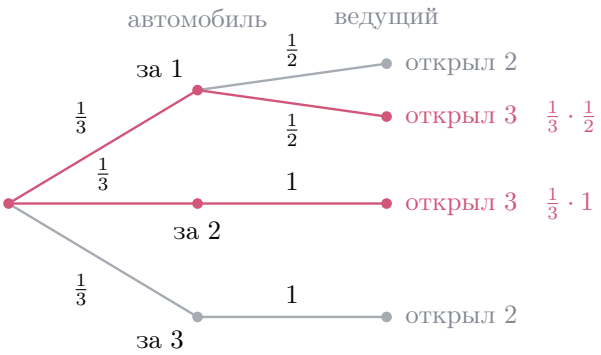
Без условия два теста одного человека зависимы: первый положительный делает второй вероятнее, потому что говорит о болезни.

А3. (Монти Холл, продолжение.) Автомобиль спрятан за одной из трёх дверей, за двумя другими — козы. Игрок выбрал дверь 1, ведущий открыл дверь 3, за ней коза. С какой вероятностью автомобиль за дверью 2, если а) ведущий знает, где автомобиль, всегда открывает невыбранную дверь с козой, а когда козы за обеими невыбранными, выбирает из двух наугад; б) ведущий не знает, где автомобиль, и открыл одну из двух невыбранных дверей наугад — коза за ней оказалась случайно?

Ответ: а) $\frac{2}{3}$; б) $\frac{1}{2}$.

Ход. Гипотезы — где автомобиль, по $\frac{1}{3}$. Наблюдение — «ведущий открыл дверь 3, там коза». Его вероятность при каждой гипотезе зависит от того, как ведущий выбирает дверь.

а) Автомобиль за 1 — ведущий выбирал из двух коз и открыл третью с вероятностью $\frac{1}{2}$; за 2 — выбора не было, вероятность 1; за 3 — дверь 3 открыть нельзя, вероятность 0.



По формуле Байеса

$$\mathrm{P}(\text{за 2} \mid \text{открыл 3}) = \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 1} = \frac{2}{3}.$$

б) Незнающий ведущий открывает дверь 3 с вероятностью $\frac{1}{2}$ при любом положении автомобиля, но коза там — только если автомобиль не за 3. Правдоподобия $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ и 0: двери 1 и 2 равноправны, по $\frac{1}{2}$. Менять ни лучше, ни хуже.

Наблюдение одно и то же, а ответы разные: правдоподобие — это правило, по которому наблюдение получено.

A4. Завтра акция будет стоить 110 или 90, равновероятно. Вы выставили заявку на продажу одной акции по 100. Пришёл покупатель. С вероятностью q он инсайдер: знает завтрашнюю цену и покупает, только если она 110. Иначе он о цене ничего не знает и покупает с вероятностью $\frac{1}{2}$. а) Пусть $q = 0{,}2$. Покупатель купил. С какой вероятностью завтра цена 110? А если не купил? б) При какой доле инсайдеров q после покупки цена 110 с вероятностью $\frac{3}{4}$?

Ответ: а) $\frac{3}{5}$ после покупки, $\frac{2}{5}$ после отказа; б) $q = \frac{1}{2}$.

Ход. Гипотезы — завтрашняя цена, а не тип покупателя. По формуле полной вероятности, на тип покупателя,

$$\mathrm{P}(\text{купил} \mid 110) = q + \frac{1-q}{2} = \frac{1+q}{2}, \qquad \mathrm{P}(\text{купил} \mid 90) = \frac{1-q}{2}.$$

Априорные вероятности цен равны, поэтому апостериорная — доля правдоподобий: $\mathrm{P}(110 \mid \text{купил}) = \frac{1+q}{2}$.

а) При $q = 0{,}2$ это 0,6. Отказ: правдоподобия $1 - 0{,}6 = 0{,}4$ при цене 110 и $1 - 0{,}4 = 0{,}6$ при цене 90, и $\mathrm{P}(110 \mid \text{отказ}) = 0{,}4$.

б) $\frac{1+q}{2} = \frac{3}{4}$, откуда $q = \frac{1}{2}$.

Сделка с вами — наблюдение, и оно против вас: после покупки цена 110 стала вероятнее. Поэтому маркет-мейкер продаёт дороже, чем покупает.

A5. Из 1000 монет одна — с орлами на обеих сторонах, остальные честные. Монету выбрали наугад и подбросили 10 раз; все 10 раз выпал орёл. а) С какой вероятностью монета фальшивая? б) С какой вероятностью при одиннадцатом броске снова выпадет орёл?

Ответ: а) $\frac{1024}{2023} \approx 0{,}506$; б) $\frac{3047}{4046} \approx 0{,}753$.

Ход. а) До бросков шансы фальшивой монеты $1 : 999$. Орёл у фальшивой выпадает с вероятностью 1, у честной — $\frac{1}{2}$: отношение правдоподобия 2. При известной монете броски независимы, и десять орлов умножают шансы на $2^{10} = 1024$. Шансы $1024 : 999$, вероятность $\frac{1024}{1024+999} = \frac{1024}{2023}$.

б) По формуле полной вероятности — на то, какая монета, с вероятностями после десяти бросков:

$$\frac{1024}{2023}\cdot 1+\frac{999}{2023}\cdot\frac{1}{2}=\frac{2048+999}{4046}=\frac{3047}{4046}.$$

Десять орлов почти ровно уравновесили тысячу монет: фальшивая и честная теперь почти равновероятны.

А6. В урне $n\geqslant 2$ шаров, каждый белый или чёрный. Сколько из них белых, неизвестно: все варианты $0,1,\ldots,n$ равновероятны. Из урны вынули шар — он белый — и не вернули. С какой вероятностью следующий вынутый шар тоже белый?

Ответ: $\frac{2}{3}$ при любом n.

Ход. Пусть белых k, вероятность каждого k равна $\frac{1}{n+1}$. Первый шар белый с вероятностью

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{n+1}\cdot\frac{k}{n}=\frac{1}{n(n+1)}\cdot\frac{n(n+1)}{2}=\frac{1}{2}.$$

Оба шара белые: при k белых это $\frac{k}{n}\cdot\frac{k-1}{n-1}$, и

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{n+1}\cdot\frac{k(k-1)}{n(n-1)}=\frac{1}{(n+1)\,n\,(n-1)}\cdot\frac{(n+1)\,n\,(n-1)}{3}=\frac{1}{3}.$$

Сумма $\sum k(k-1)=2\big(C_2^2+C_3^2+\ldots+C_n^2\big)=2C_{n+1}^3$. Отсюда $\mathrm{P}(\text{второй белый}\mid\text{первый белый})=\frac{1/3}{1/2}=\frac{2}{3}$.

Короче: такая урна неотличима от урны Пойа из прошлой домашки — у обеих число белых среди вынутых равновероятно, и при данном числе все порядки равновероятны. В урне Пойа после белого шара 2 белых из трёх.

A7. (Три узника.) Из трёх узников — A, B и C — одного, выбранного наугад, помилуют, двух других казнят. Стражник знает, кого помилуют. Узник A просит его назвать одного из двух других, кого казнят; если казнят обоих, стражник называет любого из них наугад. Стражник назвал B. С какой вероятностью помилуют A? A C?

Ответ: A — $\frac{1}{3}$, C — $\frac{2}{3}$.

Ход. Гипотезы — кого помилуют, по $\frac{1}{3}$. Стражник называет B: если помилуют A — с вероятностью $\frac{1}{2}$, если B — никогда, если C — наверняка. По формуле Байеса

$$\mathrm{P}(A \mid \text{назвал } B) = \frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\cdot 1} = \frac{1}{3},$$

и у C остаётся $\frac{2}{3}$. Это задача Монти Холла: A — выбранная дверь, стражник — ведущий, который знает ответ и не открывает дверь игрока.

A8. В урне из A6 вынули подряд m белых шаров, не возвращая, $m < n$. С какой вероятностью следующий тоже белый?

Ответ: $\frac{m+1}{m+2}$ — правило Лапласа.

Ход. При k белых первые m шаров белые с вероятностью $\frac{C_k^m}{C_n^m}$ — выбрать m шаров из k белых. По формуле полной вероятности

$$\begin{aligned}\mathrm{P}(m \text{ белых подряд}) &= \frac{1}{n+1}\cdot\frac{C_m^m + C_{m+1}^m + \ldots + C_n^m}{C_n^m} \\ &= \frac{1}{n+1}\cdot\frac{C_{n+1}^{m+1}}{C_n^m} = \frac{1}{m+1}.\end{aligned}$$

Сумма свёрнута по тождеству $C_m^m + C_{m+1}^m + \ldots + C_n^m = C_{n+1}^{m+1}$, а $C_{n+1}^{m+1} = \frac{n+1}{m+1}\,C_n^m$. Так же $m+1$ белых подряд — с вероятностью $\frac{1}{m+2}$, и следующий белый с вероятностью $\frac{1/(m+2)}{1/(m+1)} = \frac{m+1}{m+2}$. Через урну Пойа — в одну строку: после m белых в ней $m+1$ белый и 1 чёрный.